C++复习作业 4 解析

一、填空题(每空 2 分，共 20 分)

（1） 析构 （2） this （3） A::operator++() 【如果写成 operator++，也可以算正确】

（4） A::operator++(int) 【如果写成 operator++(int)，也可以算正确】 （5） 虚基类

（6） const （7） a = 5 b = 43 【写对一个给 1 分】

（8） a = 5 b = 15 【写对一个给 1 分】（9） 多态性 （10） inline

二、程序阅读题(每小题 5 分，共 20 分)

1	2	3	4
基类构造函数 基类构造函数 派生类构造函数 基类显示函数 派生类显示函数 派生类析构函数 基类析构函数 基类析构函数	2021/5/15 2021/5/16 2021/5/17 2021/5/18 【如果日期的结果正确，格式写成：“年/月/日”，可以不扣分】	Number of objects = 1 Number of objects = 2 Object ID is 2 Object 2 being destroyed Object 1 being destroyed	第一个：1003 第二个：11002

三、程序补全题：下列程序缺少若干语句，在空白处填上合适的代码（每空 2 分，共 20 分）

(1) new; (2) pt->display(); (3) delete	(4) friend Complex operator+(Complex & c1, Complex & c2) (5) c1.real + c2.real, c1.imag + c2.imag //如果不是友元函数重载，但代码正确，可酌情给分
(6) int a=1, int b=1, int c=1; (7) Rectangle(a, b), height(c); (8) Change(a, b)	(9) virtual; (10) pt = &grad1

四、程序改错题，找到错误行，分析原因并改正(每个错误 2 分，共 20 分)

1、错误行数(1)、(2)、(4)。

(1) 分析：d.foo(1024) 需要改为 d.Base::foo(1024)。

(2) 分析：_bar = 1024 需要改为 Base::_bar = 1024。

(4) 分析：pb 是一个独立的对象，直接访问其保护成员 pb ->_foo_bar 非法，解决方法是为 Base 提供一个公有成员函数返回_foo_bar。

2、错误行数(14)、(18)、(20)。

(14) 改为：cout << T->X << endl;【理由：友元函数中没有 this 指针】

(18) *B = A 应改为：*B = &A。

(20) 改为 B->PrintX();【理由：X 为私有成员，不能在类外访问，】

3、错误行数(8)、(13)

(8)：友元函数不是类成员，定义时不要指明类的名称，改为 int min(A &a, A &b)

(13)：友元函数不是类成员，所以对象 a 不能使用 a.min(a,b)这种方法。min 就是一个普通的友元函数。改为：cout << min(a,b) << endl;

4、错误行数(10)、(14)

(10)：静态成员函数没有 this 指针，改为 count++;

(14)：静态数据成员只能在类外定义和初始化，int myClass::sum = 0;

五、综合题(第 1 题 10 分，第二题 10 分，共 20 分)

1. 评分依据：
   （1）基类定义 2 分
   （2）派生类定义 6 分，一个派生类 2 分
   （3）main 函数 2 分。

2. 评分依据：
   （1）Matrix 类的基本定义 2 分
   （2）构造函数 2 分
   （3）“+”运算符的重载 4 分，如果没有判断两个矩阵能否进行加法运算，应该适当扣分。
   （4）“<<”运算符的重载 2 分。